



ORBEC[®] 3D Camera

Gemini

Datasheet

奥比中光科技集团股份有限公司版权

所有文档编号：

D_20190107

修订记录

版本	日期	修订记录
V1.0	2019.01.07	首版
V1.1	2019.03.27	更新 2D 和实物图
V1.2	2019.05.14	增加高精度模式说明
V1.3	2019.07.09	更新 PCBA 图 (V1.0→V1.1)
V1.4	2019.07.16	修订产品执行标准; 修订产品适用的 windows 版本
V1.5	2019.07.17	增加散热设计说明
V1.6	2019.07.28	增加 RGB 的静态规格说明
V1.8	2019.08.06	修改设备名称
V1.9	2019.12.02	修订工作距离; 增加 D2C 功能图例
V2.0	2021.7.27	修订产品尺寸图

声明

本手册版权归奥比中光科技集团股份有限公司所有，未经许可，任何单位和个人都不得以电子的、机械的、磁性的、光学的、手工的等形式复制、传播、转录和保存该出版物，或翻译成其他语言版本。一经发现，将追究其法律责任。

奥比中光科技集团股份有限公司保证本手册提供信息的准确性和可靠性，但并不对文本中可能出现的文字或图形疏漏负责。本手册的最终解释权归奥比中光科技集团股份有限公司所有。奥比中光科技集团股份有限公司保留更改本手册的权利，如有修改，恕不相告。请在订购时联系我们以获得产品最新信息。任何用户利用我们的产品，在使用中侵犯第三方版权或其他权利的行为，奥比中光科技集团股份有限公司对此概不负责。另外，在奥比中光科技集团股份有限公司明确表示产品相关用途时，对于产品使用在极端条件下导致的失灵或损毁而造成的损失概不负责。

目录

1	描述和功能	6
2	说明	7
2.1	文档目的与范围	7
2.2	术语	7
2.3	背景	8
2.4	结构光 3D 成像技术简介	8
2.5	深度相机系统框架	9
3	产品介绍	10
3.1	系统组件表	10
3.2	深度计算处理器 MX6000	10
3.3	ISP	11
3.4	LDMP	11
3.5	红外相机	12
3.6	彩色相机	12
3.7	IR Flood	13
3.8	PCBA	13
3.9	NTC	13
4	使用说明	15
4.1	应用平台性能说明	15
4.2	功能介绍	16
4.3	电源	17
4.4	结构尺寸	17
4.4.1	3D Camera (Gemini)结构尺寸	17
4.5	结构安装建议	18
4.6	散热建议	19
4.7	透光要求	19
4.8	固件	20
4.8.1	固件更新	20
4.8.2	更新限制	20
4.8.3	恢复	20
4.9	软件	20

4.9.1	开发套件 ORBBEC SDK.....	20
4.9.2	高精度模式.....	21
6	产品规格.....	23
6.1	产品实物图.....	23
6.2	产品规格参数.....	23
7	法律法规及产品执行标准.....	25
8	系统集成指南.....	26
9	注意事项.....	27

表

表 1	术语.....	7
表 2	系统组件表.....	10
表 3	ISP 彩色图像处理.....	11
表 4	LDMP.....	11
表 5	红外相机参数表.....	12
表 6	彩色相机参数表.....	12
表 7	IR 泛光灯参数.....	13
表 8	各平台测试性能评测.....	15
表 9	3D Camera (Gemini)应用场景表.....	22
表 10	3D Camera (Gemini)产品规格表.....	23

图

图 1	双目结构光 3D 成像原理示意图.....	9
图 2	基于双目结构光 3D 成像技术的深度相机系统框架示意图.....	9
图 3	AMCap.....	11
图 4	3D Camera (Gemini) TOP.....	13
图 5	3D Camera (Gemini) BOTTOM.....	13
图 6	NTC 原理描述.....	14
图 8	3D Camera (Gemini)结构尺寸.....	18
图 9	NiViewer.....	21
图 10	3D Camera (Gemini)产品实物图.....	23



Orbbec Technology

1 描述和功能

描述

3D Camera (Gemini)模组是基于奥比中光科技股份有限公司最新的 3D 结构光技术设计的一款小尺寸、高性能的 3D 嵌入式模组产品，3D Camera (Gemini)利用结构光 3D 成像技术获取物体的深度图像，同时利用彩色相机采集物体的彩色图像，适用于 25~250cm 距离的 3D 物体扫描的智能产品。可实现近距离的物体维度测量等原始数据采集功能。

ORBEC®为客户提供性能优异的深度相机产品，在全球范围内有大量客户使用我们的产品来革新他们的方案，以提供更具竞争力的用户体验，并赋予更多的价值。

应用与市场

- 3D 扫描
- PC 外设

系统要求 Windows

Windows

- Windows 7,10, 32-bit and 64-bit
- USB 2.0 或 3.0
- 双核，主频 2.2GHz 或以上
- 建议 4GB RAM 或以上

Android

- Android OS 4.4/ 5.1/6.0/7.1
- USB 2.0 或 3.0（支持 host 接口）
- 建议 RK3288（四核 Cortex-A17，主频 1.8GHz）或以上
- 建议 2GB RAM 或以上
- 支持 LibUSB+LibUVC
- 支持 UVC 设备
- 支持 SELinux 权限访问 UVC 设备

Linux

- Ubuntu 14.04 及以上
- USB 2.0 或 3.0
- 双核，主频 2.2GHz 或以上
- 建议 4GB RAM 或以上

Gemini 特点

- Orbbec 深度计算处理器 MX6000
- 高性能 VSCEL 激光器
- 深度图像：最高支持 1280x800@30fps
- 彩色图像：最高支持 1920*1080@30fps（视频）或 5M（照片）
- USB3.0 Type-C
- 小尺寸 68.6 x22.35x14.8mm
- 低功耗
- 工作距离 0.25-2.5m（根据实际条件有不同）
- 支持深度图像与彩色图像对齐

2 说明

2.1 文档目的与范围

本文档介绍了 3D Camera (Gemini)深度相机产品的规格，以及供开发者了解和使用相关产品的部分设计细节。

2.2 术语

表 1 术语

术语	描述
Baseline	双目结构光：两个红外相机成像中心之间的距离
Depth	深度视频流就像彩色视频流一样，除了每个像素都有一个值代表距离摄像机的距离而不是颜色信息
FOV	视场角，用于描述相机成像给定场景的角度范围，主要有水平视场角(H FOV)、垂直视场角(V FOV)和对角线视场角(D FOV)三种
Depth processor	深度计算处理器, 用于实现深度计算算法并输出深度图像的专用 ASIC 芯片，如 MX6000
IR camera	红外相机，或红外摄像头
RGB camera	彩色相机，或彩色摄像头
LDMP/LDM	红外投影仪(IR projector)，也称红外激光投影仪、结构光投影仪等，用于发射结构光图案
Depth camera	深度相机，包含深度成像模组以及彩色成像模组，其中深度成像模组一般由红外投影仪、红外相机以及深度计算处理器组成，彩色成像模组一般指彩色相机
I ² C	I ² C 总线是由 Philips 公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。它只需要两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息
ISP	图像信号处理器，用于对图像进行后处理
PS	Proximity Sensor, 一种接近感应器，用于激光安全保护
IR Flood	IR 泛光灯，使用红外光照亮环境，用于给红外成像补光
Lens	透镜组，在红外相机、彩色相机中用于成像，在激光投影仪中用于投影
MIPI	MIPI 联盟，即移动产业处理器接口 (Mobile Industry Processor Interface 简称 MIPI) 联盟。MIPI (移动产业处理器接口) 是 MIPI 联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准和一个规范
SoC	System on Chip 的缩写，称为芯片级系统，也有称片上系统，意指它是一个产品，是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的

	全部内容
ASIC	ASIC 被认为是一种为专门目的而设计的集成电路。是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。ASIC 的特点是面向特定用户的需求，ASIC 在批量生产时与通用集成电路相比具有体积更小、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点。在本文中主要指 MX6000
PCBA	线路板，承载深度计算处理器、存储器等电子器件。
TBD	待定，信息将在后期修订中提供

2.3 背景

工业 4.0、人工智能等产业的蓬勃发展，3D 视觉感知成为了限制目前众多领域发展的瓶颈。基于结构光 3D 成像技术的深度相机能够实时获取高分辨率、高精度的深度图像，从而为其他终端提供了 3D 视觉感知能力。我们面向不同领域开发出 Astra™ 系列、P 系列以及 D 系列深度相机，为用户提供了极具性价比、高性能的 3D 视觉感知解决方案。奥比中光旨在实现让所有终端看懂世界的广阔愿景。

奥比中光旨在实现让所有终端看懂世界。奥比中光 3D 传感摄像头能让硬件设备拥有一双感知环境的“智慧之眼”，并拥有人脸识别、手势识别、人体骨架识别、三维测量、环境感知、三维地图重建等数十项功能，可广泛运用于电视、手机、机器人、无人机、物流、VR/AR、智能家居安防、汽车驾驶辅助等领域。

2.4 结构光 3D 成像技术简介

3D Camera (Gemini)系列是基于双目结构光 3D 成像技术的深度相机，如图 1 所示，主要包括两个红外相机(IR camera)、一个红外投影仪(IR projector)以及深度计算处理器(Depth processor)。红外投影仪用于向目标场景(Scene)投射结构光图案(散斑图案)，红外相机采集目标的红外结构光图像，深度计算处理器接收红外结构光图像后执行深度计算算法并输出目标场景的深度图像。

深度计算处理器在执行深度计算算法时，将预先标定的参考结构光图像与当前采集的红外结构光图像进行匹配计算，以获取图像之间各像素的偏离值($|x_1 - x_2|$)，再基于结构光三角法原理由偏离值计算出深度值。

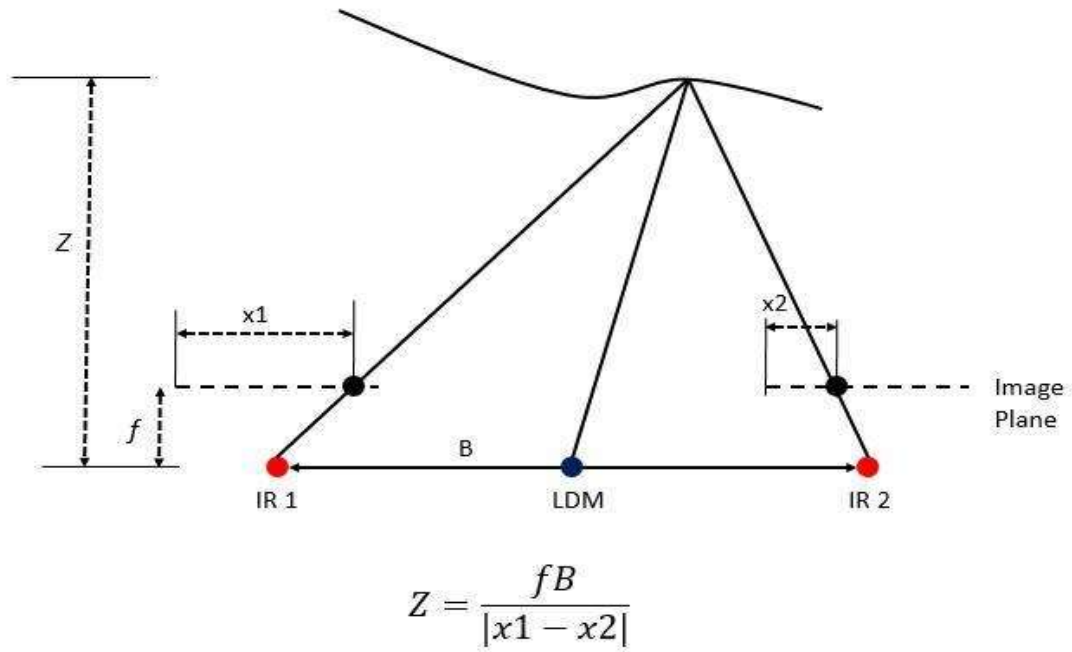


图 1 双目结构光 3D 成像原理示意图

2.5 深度相机系统框架

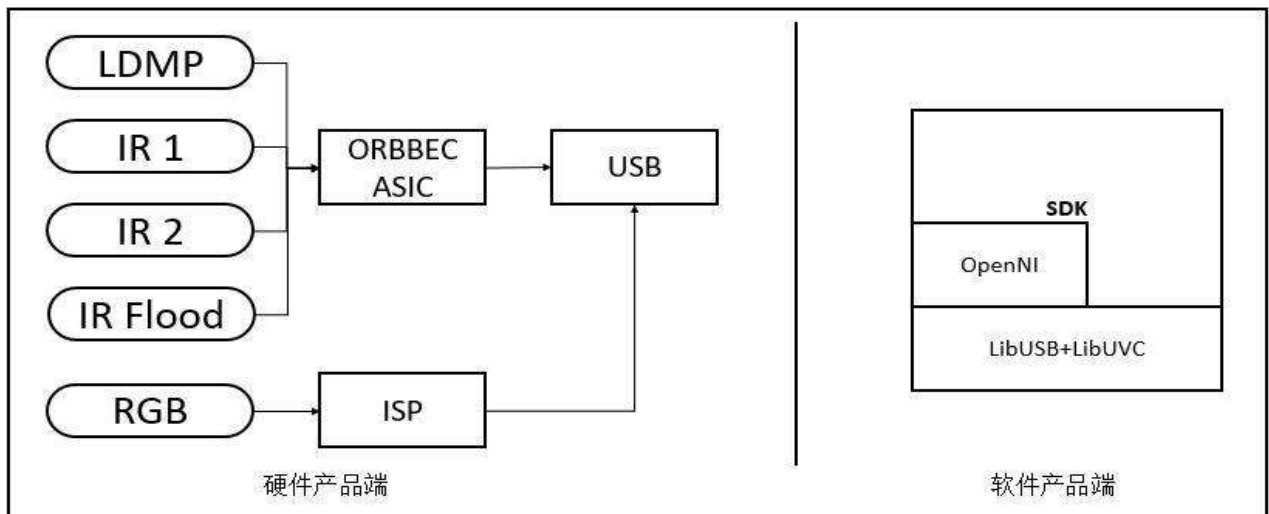


图 2 基于双目结构光 3D 成像技术的深度相机系统框架示意图

3 产品介绍

3.1 系统组件表

表 2 系统组件表

系统组件	3D Camera (Gemini)
ASIC	√
ISP	√
LDMP	√
IR camera	√
RGB camera	√
PCBA	√
光电支架	√
IR Flood	√
Mic	×
NTC	√
USB Type-C	√
20PIN	×

3.2 深度计算处理器 MX6000

3D Camera (Gemini)深度计算处理器 MX6000 主要用于执行深度图像计算，主处理器或上位机通过 USB 与深度相机通信，并从深度计算处理器接收图像数据。

- 支持主流 RGB 摄像头
- 支持 YUV 数据输出
- 支持深度图像输出：1600*1200@30fps, 1280x960@60fps, 640x480@120fps
- 支持数字音频输入
- 支持 MIPI 输入、输出
- 支持 DVP 输入
- 支持 USB3.0/USB2.0 接口
- 支持 OpenNI, UVC, UAC 主流协议
- 支持双目深度图像计算
- 支持深度图像与彩色图像硬件对齐
- 工作功耗小于 400mW

3.3 ISP

ISP 主要用于执行彩色图像信号处理。

表 3 ISP 彩色图像处理

型号	处理芯片	备注
3D Camera (Gemini)	ISP	支持UVC

支持 UVC 标准的 3D 深度相机，用户可以免驱动使用，用户可以通过标准的 UVC 接口来调整摄像头参数，比如曝光，白平衡，使用 AMCap 软件以获得查阅。



图 3 AMCap

3.4 LDMP

表 4 LDMP

参数/型号	3D Camera (Gemini)
类型	红外
照明组件	垂直腔面激光发射器(VCSEL) + 光学器件
激光控制器	脉冲
光功率	< 630mW
额定电压	<2.7V
驱动电流	1000mA
激光波长	940nm

频率	30Hz
脉冲宽度	3ms
水平 FOV	80.5°
垂直 FOV	63.6°
对角 FOV	>92°
标准	IEC 60825-1 : 2014

3.5 红外相机

表 5 红外相机参数表

参数/型号	3D Camera (Gemini)
Active Pixels	1280*800
长宽比	8:5
格式	10-bit RAW
F Number	f/2.0
焦距	2.83
Filter Type	IR940nm 窄带
Focus	固定
快门类型	Global Shutter
信号接口	MIPI CSI-2, 2X Lanes
水平视野	67.9°
垂直视野	45.3°
对角线视野	78°
误差	±3.0°

3.6 彩色相机

表 6 彩色相机参数表

参数	3D Camera (Gemini)
Active Pixels	2592*1944
传感器长宽比	4: 3
格式	10-bit RAW
F Number	f/2.0
焦距	2.51
Filter Type	蓝玻璃/BG
Focus	固定

快门类型	Rolling Shutter
信号接口	2-lane MIPI serial output
水平视野	71.5°
垂直视野	56.7°
对角线视野	84°
误差	±3.0°

3.7 IR Flood

表 7 IR 泛光灯参数

参数	3D Camera (Gemini)
热阻率	<11 K/W
发射光谱	940 nm
工作温度	-40~125 °C

3.8 PCBA

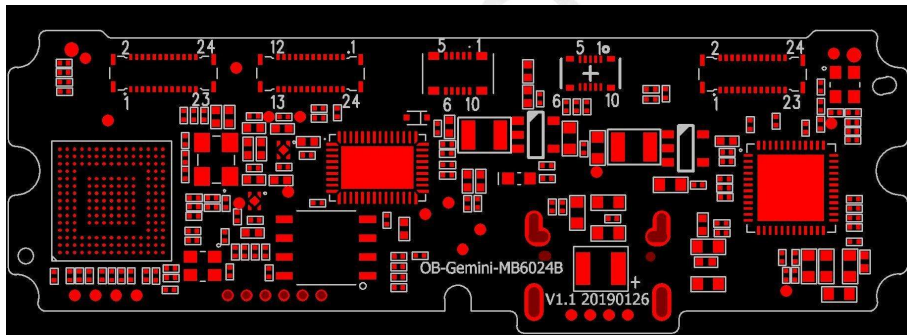


图 4 3D Camera (Gemini) TOP

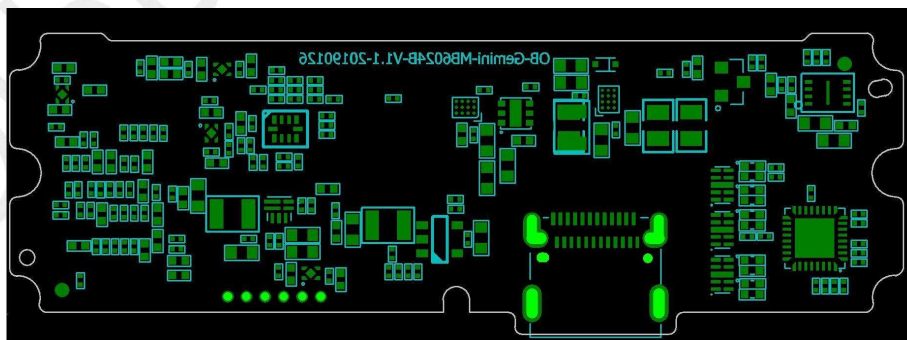


图 5 3D Camera (Gemini) BOTTOM

3.9 NTC

NTC 热敏电阻，具有电阻值随温度的变化而变化的特征，原理如图所示。

NTC 的阻值随着温度的上升而下降，从而改变采样点电压分压值，通过 ADC 转换 MX6000 通过 I2C 读取数据，通过软件的换算最终读取 NTC 端的温度值。

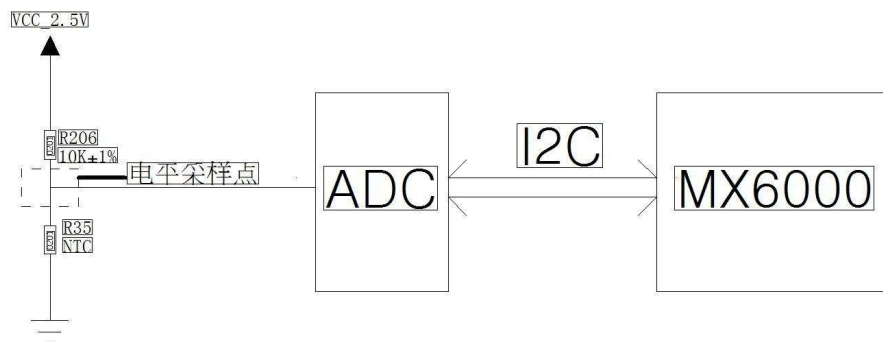


图 6 NTC 原理描述

4 使用说明

本产品通过 USB 与主机连接。

4.1 应用平台性能说明

Windows 系统

- Windows 系统需求：Windows 7 / 10 , 32-bit / 64-bit
- USB 接口需求：USB 2.0 或 3.0
- 处理器需求：双核，主频 2.2GHz（或以上）
- RAM 需求：建议 4GB RAM（或以上）

Android

- Android 系统需求：Android 4.4 / 5.1 / 6.0 / 7.1
- USB 接口需求：USB 2.0 或 3.0（支持 host 接口）
- 处理器需求：建议 RK3288（或以上）
- RAM 需求：建议 2GB RAM（或以上）

Linux

- Ubuntu 14.04 及以上
- USB 2.0 或 3.0
- 双核，主频 2.2GHz 或以上
- 建议 4GB RAM 或以上

表 8 各平台测试性能评测

		全功能	基础性能
Windows	配置	win10-x64-i7-7700K 4.2GHz	win10-x64-AMD A12-9720P RADEON R7,12 COMPUTE CORES 4C+8G 2.7GHz
	帧率	Depth/IR: 1280*800@30FPS	Depth/IR: 640*400@30FPS
	CPU 占用率	18~20%	40~44%
Android	配置	arm64-RK3399 6core 408~1512MHz	arm32-RK3288 4core 126~1800MHz
	帧率	Depth: 1280*800@24FPS IR: 1280*800@15FPS	Depth/IR: 640*400@30FPS
	CPU 占用率	29~33%	23~25%

Linux	配置	arm64(英 伟 达 TX1) GPU 256 CUDA cores CPU A57/2 MB L2 4 GB 64 bit LPDDR4	arm32 (树莓派 3B)
	帧率	Depth/IR: 1280*800@30FPS	Depth/IR: 640*400@30FPS
	CPU 占用率	138%左右	75~77%

4.2 功能介绍

深度数据采集/输出

3D Camera (Gemini)采集并输出物体在 0.25m-2.5m 间的深度数据。深度分辨率：

1280x800@30FPS

640x400@30FPS

640x400@60FPS

彩色数据采集/输出 (UVC)

3D Camera (Gemini)采集并输出彩色数据。彩色分辨率：

5M (静态照片)

1920x1080@30FPS (动态视频)

1280x720@30FPS (动态视频)

640x480@30FPS (动态视频)

640x480@60FPS (动态视频)

深度彩色对齐 (D2C) 功能

最大可支持 640x480@30FPS 的深度与 RGB 对齐同步输出



图 7 D2C 效果演示

4.3 电源

3D Camera (Gemini)产品为USB供电需要保证USB为标准的电源输出。

由于产品的特殊性，激光的峰值电流较高，条件允许的情况下建议使用USB3.0接口。

3D Camera (Gemini)接入使用USB2.0可能存在风险，导致偶发性无法驱动产品。最大驱动电流需达到1A。

4.4 结构尺寸

下面介绍产品的基本结构。

备注：

结构尺寸数据及图片因产品具体配置差异可能会导致细微差别，请以实物为准。

4.4.1 3D Camera (Gemini)结构尺寸

3D Camera (Gemini)嵌入式模组尺寸为 65.3mm*22.5mm*12.30mm

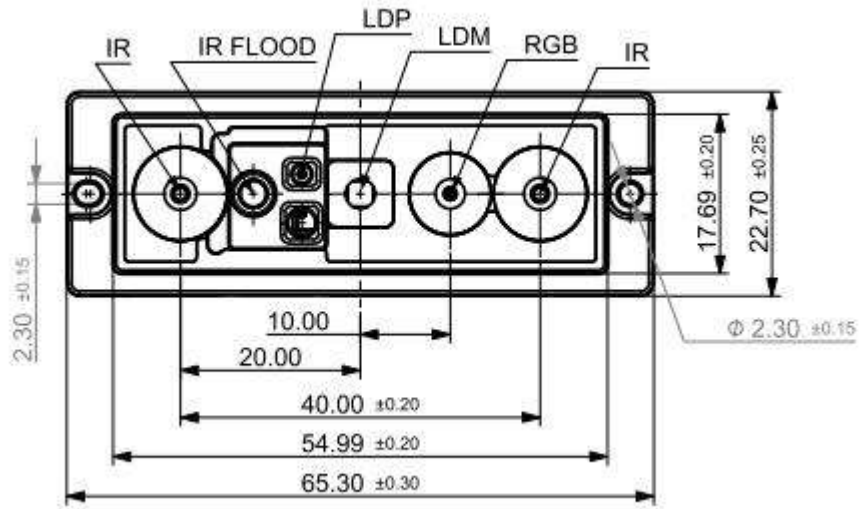
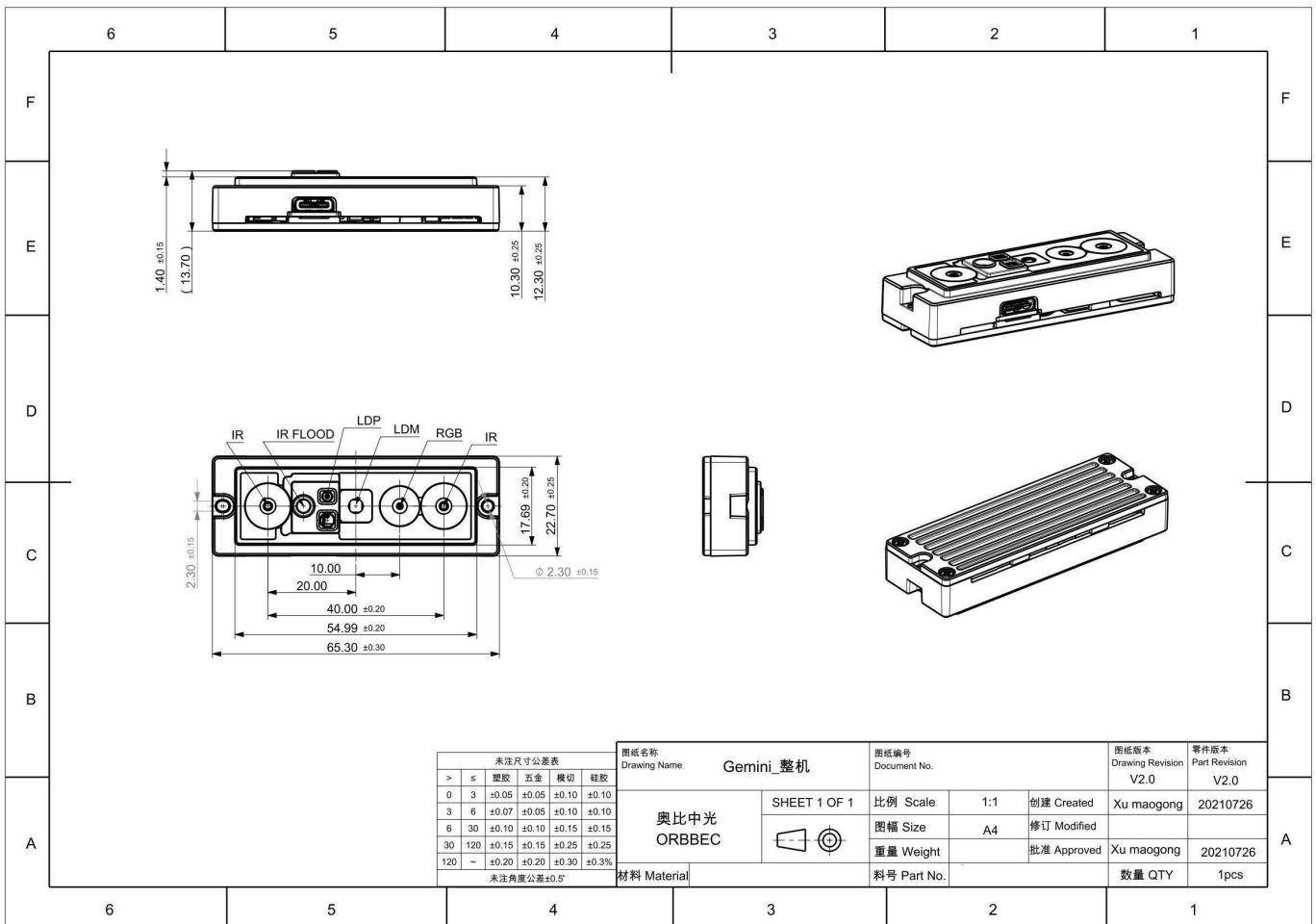


图 8 3D Camera (Gemini)结构尺寸



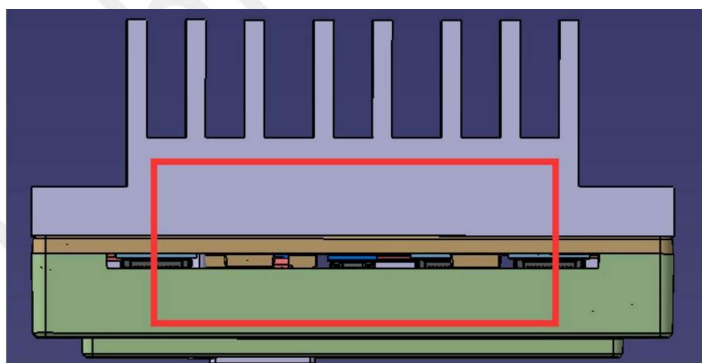
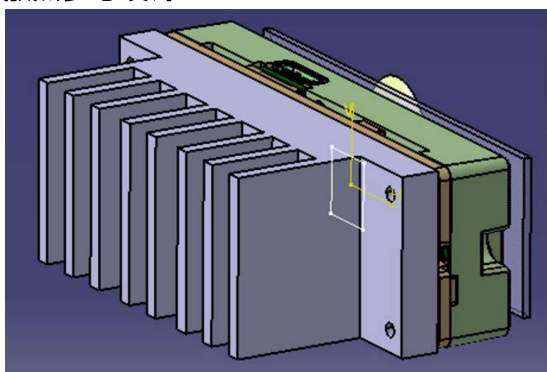
4.5 结构安装建议

- a) 3D 模组与外壳之间采用泡棉或 Rubber 密封，做防尘用；
- b) 安装过程中，不要对 3D 模组支架施加外力；
- c) 安装过程中，不要对 3D 模组支架与桥接钢片之间螺丝进行拆卸。

4.6 散热建议

- a) 主板背面芯片需要做散热处理;
- b) 禁止 3D 模组被其他热源加热;
- c) 3D 摄像头外壳增大内部空间, 利于降低硬件工作的环境温度;
- d) 3D 摄像头壳做散热窗结构, 考虑到整机外观, 可以做类似出音; 孔的局部开孔或类似百叶窗的局部或大面开孔, 考虑整机防水防尘, 可以增加喇叭网类的辅料。
- e) 针对深度 640*400@60FPS 模式, 平均功耗 2.9W, 长时间持续工作建议增加**主动散热**措施。如下散热措施仅用于参考评估, 实际需根据安装条件、温度条件进行测试模拟。
 - A. 5V/0.12A_尺寸 30x30x10mm(风量 CFM5.5, 转速 RPM9500)
参考风扇型号: SUNON 台湾建准 MC30100V1-00C-A99
 - B. 12V/0.05A_尺寸 25x25x10mm(风量 CFM3.5, 转速 RPM13000)
参考风扇型号: SUNON 台湾建准 MC25101V1-00C-A99

被动散热参考设计



- 1. 被动散热需要在模组的后盖增加散热翅片, 后盖与散热翅片之间涂抹 3W 以上的导热凝胶。
- 2. 侧边在粘贴石墨导热片, 石墨导热片建议使用 500W 以上规格的。
- 3. 建议外壳开散热孔来加强散热, 比较有效的开孔方向为上下方向, 如果顶部不能开, 建议左右方向+底部。

注意

安装与散热主要适用于 3D 模组, 详细散热方案请联系深圳奥比中光科技有有限公司销售人员, 客户产品开模前请提供局部的结构图纸做散热仿真。

4.7 透光要求

- 1. 整机上前盖保护镜片需要满足如下要求:
 - a) 光学透过率:400-1050nm 全局每点透过率 95%以上;
 - b) 蓝紫区, 50%透过率, 所对应的波长小于 395nm; 透过波面差: PV4λ以下
 - c) 前盖镜片材质平面度要求: < 0.005mm。

2. 挡板材质要求:

- a) 亚克力镜片材质厚度设计 $\geq 1.5\text{mm}$ 以上, 防止受力变形;
- b) 亚克力镜片与摄像头间距 $< 0.5\text{cm}$;
- c) 光学玻璃材质厚度设计需要在 $0.8\text{-}1.5\text{mm}$ 。
- d) 镜片在 Laser 的透光孔处的 IR 油墨要求 940nm 透过率 $>85\%$ 以上;
- e) 机壳的保护玻璃, 推荐材质建议:
 - Class1: 蓝宝石玻璃;
 - Class2: 康宁大猩猩玻璃;
 - Class3: 铝硅玻璃; Class4:
 - 亚克力 PMMA/PC

4.8 固件

4.8.1 固件更新

- a) 固件升级不需要进入特定的模式;
- b) 升级固件时, 请确保深度流已经关闭;
- c) 升级工具目前不会检查当前设备的固件版本有可能升级版本, 也有可能降级版本, 请确认是否需要'升级';

4.8.2 更新限制

升级成功后, 需要将 USB 线缆断开, 再次插入后新的版本即可生效; (也可以确保设备 USB 断电)。

4.8.3 恢复

升级过程中确保 USB 线缆稳定, 否则有可能导致升级失败, 失败后, 请将 USB 断开, 重新插入, 再次烧录即可。如果重新烧录无效可能需要返厂处理。

4.9 软件

4.9.1 开发套件 ORBEC SDK

ORBEC SDK 中配套 NiViewer 工具, 可运行于 Windows 和 Linux、Android 系统上, 用于查看 ORBEC 深度相机采集的彩色图像, 深度图像并提供图像设置, 图像显示, 设备操作等功能。

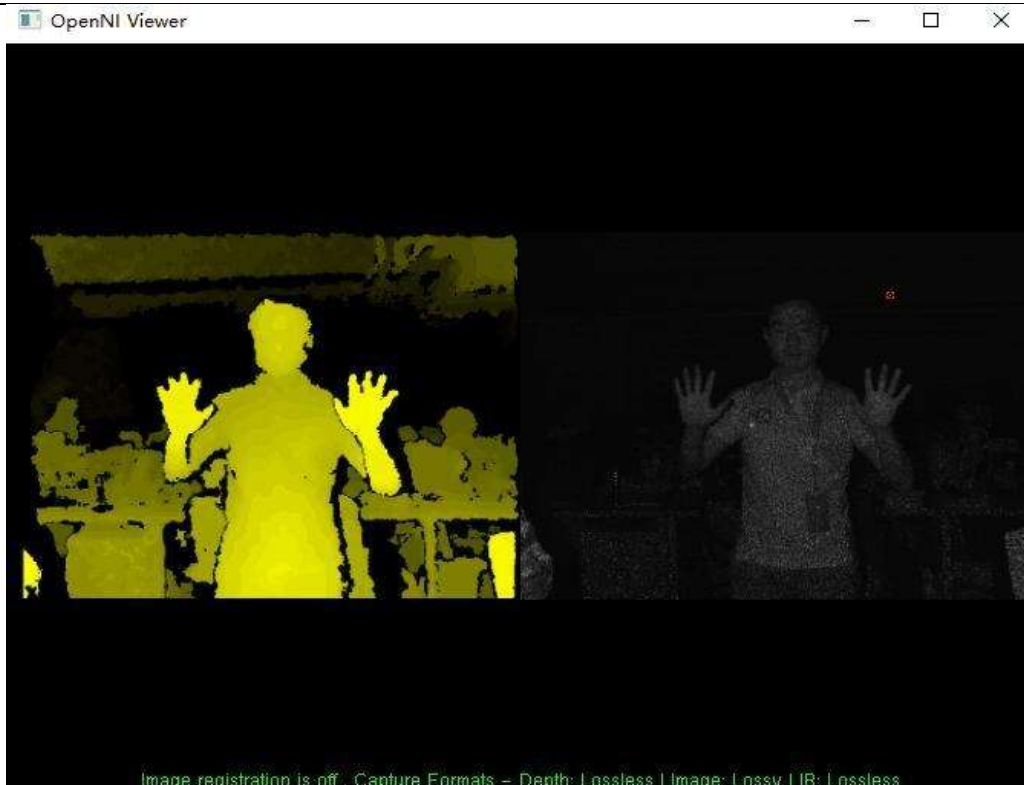


图 9 NiViewer

4.9.2 高精度模式

如果应用场景需要更高的精度数据，可以使用 ORBEC SDK 启动高精度模式。该模式能够在远距（>1m）提供更高精度的深度数据，但是会增加设备的启动/初始化时间。该模式默认为关闭状态，请根据实际应用选择是否使用该模式。

高精度模式使能

```
int dataSize = 4;
int mdca_en = 1; //1:打开高精度模式; 0:关闭高精度模式
openni::Status rc = Device.setProperty(XN_MODULE_PROPERTY_DISTORTION_STATE,
    (unit8_t*)&mdca_en, dataSize)
```

获取高精度模式使能状态

```
int dataSize = 4;
int mdca_en = 0;
openni::Status rc = Device.getProperty(XN_MODULE_PROPERTY_DISTORTION_STATE,
    (unit8_t*)&mdca_en, &dataSize)
```

5 应用场景

3D Camera (Gemini)可以广泛应用于各种消费级/工业级智能硬件领域包括：

表 9 3D Camera (Gemini)应用场景表

领域	应用
机器人	避障、视觉安全化系统
3D 扫描	室内扫描建模

6 产品规格

6.1 产品实物图



图 10 3D Camera (Gemini)产品实物图

6.2 产品规格参数

表 10 3D Camera (Gemini)产品规格表

参数	描述	备注
产品名称	3D Camera (Gemini)	
产品型号	Astra SV1301S_U3	
Baseline	40mm	
深度范围	0.25-2.5m	
相对精度	+ -5mm@1000mm	
绝对精度	+ -4mm@200mm、+ -20mm@900mm、+ -80mm@2500mm、	(多距离标定未开启)
绝对精度	+ -4mm@200mm、+ -14mm@900mm、+ -60mm@2500mm	(多距离标定开启)
功耗	平均功耗 典型值 2.2W 待机功耗 典型值 0.9W 峰值功耗 典型值 5W	USB2.0 最大驱动电流需达到 1A 深度 640*400@60FPS 模式平均功耗 2.9W，参考散热建议。
深度图分辨率	USB2.0 模式： 1280x800@7FPS 640x400@30FPS USB3.0 模式： 1280x800@30FPS 640x400@60FPS	
彩色图分辨率	USB2.0 模式： 1280*720@7FPS 640x480@30FPS USB3.0 模式： 1920*1080@30FPS 1280*720@30FPS 640x480@30FPS 640*480@60FPS	帧率动态调节



	5M (静态照片)	
深度 FOV	H67.9° V45.3° D78°±3.0°	
彩色 FOV	H71.5° V56.7° D84°	
数据传输	USB3.0 Type-C	
支持操作系统	Android / Linux / Windows8/10	
供电方式	USB3.0 Type-C	
工作温度	10°C ~ 40°C	因激光特性推荐工作温度 10°C~40°C
适用场景	室内, 室外	
安全性	Class1 激光	
整体尺寸	长 65.3mm, 宽 22.5mm, 厚度 12.3mm	

7 法律法规及产品执行标准

符合 Class 1 激光产品，执行标准如下：

EU & other: EN/IEC 60825-1:2014

US: IEC 60825-1:2007

产品通过如下认证：

Rohs IEC62321

GB 质检报告

CE-EMC

FCC-DOC

IEC 国际安规报告

UL 60950-1

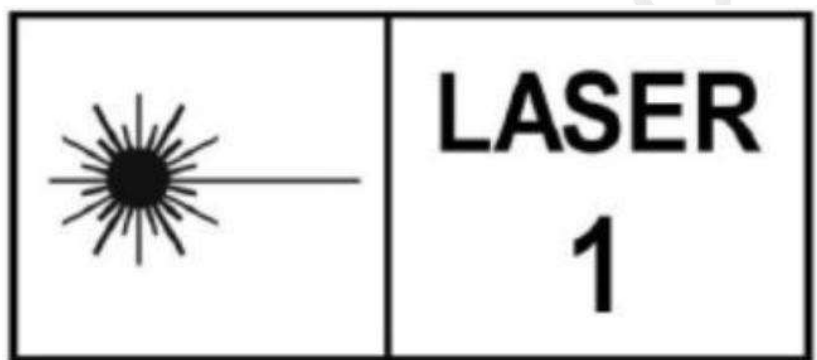


图 11 CLASS1

8 系统集成指南

用户选择 3D Camera (Gemini)深度相机进行开发前应先在奥比中光科技股份有限公司销售人员取得联系，获取用户手册并申请 SDK 开发包；通过评估、调试和验证等步骤确认方案是否符合量产要求。

我们为 3D Camera (Gemini)深度相机提供适配各种软件平台的 SDK，您需要相应平台的 SDK 来开发和使用硬件设备。SDK 支持多平台，Windows，Linux，Android，ROS 平台。

SDK 是针对奥比中光的系列产品推出的二次开发包，用户购买产品之后，可通过奥比中光销售人员获取 SDK 包，用户可以通过 3D 摄像头模组获取彩色图，深度图，并可以使用相应的 API 接口将原始深度，彩色数据转换为点云数据。

通过使用驱动与 SDK 套件即可对产品进行更多的应用层开发。

建议流程

1. 阅读3D Camera (Gemini)产品说明书；
2. 购买并获取3D Camera (Gemini)样机；
3. 开发前应先在奥比中光科技股份有限公司销售人员取得联系，获取用户手册并申请 SDK 开发包；
4. 选择合适的开发平台：Windows、Linux、Android 等；
5. 根据功能进行产品开发，遇到技术问题请及时与奥比中光工作人员联系；
6. 确认终端产品的量产方案；
7. 根据量产方案对终端产品进行量产。

备注

- 奥比中光 SDK 是针对奥比中光的系列产品推出的二次开发包，用户可以通过 3D Camera (Gemini)获取彩色图、深度图，并可以使用相应的 API 接口将原始深度，彩色数据转换为点云数据；
- 安装3D Camera (Gemini)驱动后，通过 SDK 套件即可对产品进行更多的应用层开发。

9 注意事项

1. 请按照指引正确操作机器，如非法操作可能会导致内部元件损坏；
2. 请勿摔落或撞击本产品，以防内部组件损坏及精度下降；
3. 请勿试图用任何方式修改或拆解此机器，以免造成摄像机的损坏及精度下降；
4. 产品在使用一段时间后温度升高，属于正常现象；
5. 请勿触摸镜头，以免留下异物从而影响取图效果；
6. 请勿将产品放置于孩童或动物可触动的地方，以避免意外发生；
7. 虽然本产品使用 Class1 激光器（无害免控激光器），但我们也不建议直视激光发射器超过 20 秒，以免引起不适。